

فهرست مطالب

این سند چگونه خوانده شود ۶

بخش ۱ نقشه مفهومی ۷

۱ نقشه زنده ۸

۱.۱ جایگاه در نقشه ۸

۲.۱ ایده شهودی ۸

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۹

۴.۱ ارتباط ۱۰

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۰

بخش ۲ پایه های محاسباتی ۱۱

۱ الگوریتم چیست؟ ۱۲

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۲

۲.۱ ایده شهودی ۱۲

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۲

۴.۱ ارتباط ۱۳

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۳

۱۴	۲ خانواده‌های کلاسیک مرتب
۱۴	۱.۲ جایگاه در نقشه
۱۴	۲.۲ ایده شهودی
۱۵	۳.۲ حداقل فرمالیسم
۱۵	۴.۲ ارتباط
۱۶	۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

۱۷	۳ مدل محاسباتی کوانتومی
۱۷	۱.۳ جایگاه در نقشه
۱۷	۲.۳ ایده شهودی
۱۸	۳.۳ حداقل فرمالیسم
۱۸	۴.۳ ارتباط
۱۸	۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

۱۹	۴ سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار
۱۹	۱.۴ جایگاه در نقشه
۱۹	۲.۴ ایده شهودی
۲۰	۳.۴ حداقل فرمالیسم
۲۰	۴.۴ ارتباط
۲۱	۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود

۲۲ بخش ۳ از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

۲۳	۱ از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی
۲۳	۱.۱ جایگاه در نقشه
۲۳	۲.۱ ایده شهودی

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۲۴

۴.۱ ارتباط ۲۴

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۲۵

۲ جریان کاری کامل ۲۶

۱.۲ جایگاه در نقشه ۲۶

۲.۲ ایده شهودی ۲۶

۳.۲ حداقل فرمالیسم ۲۶

۴.۲ ارتباط ۲۸

۵.۲ چه وقت استفاده می شود ۲۸

بخش ۴ دو پرسش و دورهیافت ۲۹

۱ دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف ۳۰

۱.۱ جایگاه در نقشه ۳۰

۲.۱ ایده شهودی ۳۰

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۳۱

۴.۱ ارتباط ۳۱

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۳۲

۲ دورهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک ۳۳

۱.۲ جایگاه در نقشه ۳۳

۲.۲ ایده شهودی ۳۳

۳.۲ حداقل فرمالیسم ۳۴

۴.۲ ارتباط ۳۵

۵.۲ چه وقت استفاده می شود ۳۵

بخش ۵ جعبه ابزار ۳۶

۱ جعبه ابزار دیجیتال: QSP، LCU، Trotter ۳۷

- ۱.۱ جایگاه در نقشه ۳۷
- ۲.۱ ایده شهودی ۳۷
- ۳.۱ حداقل فرمالیسم ۳۸
- ۴.۱ ارتباط ۳۸
- ۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۳۸

۲ ابزارهای طیفی و ترکیبی: VQE و QPE ۴۰

- ۱.۲ جایگاه در نقشه ۴۰
- ۲.۲ ایده شهودی ۴۰
- ۳.۲ حداقل فرمالیسم ۴۱
- ۴.۲ ارتباط ۴۱
- ۵.۲ چه وقت استفاده می شود ۴۱

بخش ۶ اجرا، راستی آزمایی و قطب نما ۴۲

۱ دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی ۴۳

- ۱.۱ جایگاه در نقشه ۴۳
- ۲.۱ ایده شهودی ۴۳
- ۳.۱ حداقل فرمالیسم ۴۴
- ۴.۱ ارتباط ۴۴
- ۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۴۴

۲ بستن حلقه: اندازه گیری، راستی آزمایی، برآورد منابع ۴۵

۴۵	جایگاه در نقشه	۱.۲
۴۵	ایده شهودی	۲.۲
۴۶	حداقل فرمالیسم	۳.۲
۴۶	ارتباط	۴.۲
۴۶	چه وقت استفاده می شود	۵.۲

۳ قطب‌نمای پژوهش ۴۷

۴۷	جایگاه در نقشه	۱.۳
۴۷	ایده شهودی	۲.۳
۴۸	حداقل فرمالیسم	۳.۳
۴۸	ارتباط	۴.۳
۴۸	چه وقت استفاده می شود	۵.۳

۴ واژه‌نامه مصوب ۵۰

مراجع ۵۲

این سند چگونه خوانده شود

مخاطب این متن خودِ پژوهشگر است. هدف آن انبارکردن جزئیات حساباتی نیست، بلکه نگه‌داشتن شمای کلی است تا در پیچ‌وخم مدار و فرمول گم نشوید. هر فصل کوتاه است، شهودی است، و همان فایل بعداً گسترش می‌یابد.

سه لایه را از هم جدا نگه دارید؛ درهم‌ریختگی معمولاً از قاطی کردن این‌هاست:

۱. هدف / مسئله — چه چیزی را می‌خواهیم بدانیم؟

۲. رهیافت محاسباتی — با چه مدل محاسباتی به آن می‌رسیم؟

۳. ابزار پیاده‌سازی — کدام زیرروال آن رهیافت را محقق می‌کند؟

نقشه‌زنده در فصل ۱ است. اگر وسط کار پژوهشی سردرگم شدید، به همان فصل و به قطب‌نمای فصل ۳ برگردید.

منبع واحد واژگان جدول ۱.۴ در فصل ۴ است. در متن روان، فارسی مصوب می‌آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است. سرواژه‌ها و نام الگوریتم‌ها (QPE، QSP، LCU، Trotter، VQE) انگلیسی می‌مانند.

نسخه‌اول عمداً اثبات پیچیدگی، جزئیات مدار، و کد شبیه‌ساز ندارد؛ این‌ها در «جای توسعه» هر فصل فهرست شده‌اند.

بخش ۱

نقشه مفهومی

فصل ۱

نقشه زنده

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل خود نقشه است. بقیه فصل‌ها به اینجا ارجاع می‌دهند.

۲.۱ ایده شهودی

پژوهش شبیه‌سازی کوانتومی^۱ یک خط مستقیم از «فیزیک» به «مدار» نیست. نخست یک مسئله فیزیکی به مدل ریاضی و سپس به هامیلتونی H تبدیل می‌شود. بعد باید دو چیز را جدا کرد:

- چه پرسشی از H دارید؟ تحول زمانی، یا طیف / حالت پایه؟
- با کدام رهیافت به آن می‌رسید؟ پیاده‌سازی $U(t)$ یا $f(H)$ ، مسیر آدیاباتیک، مهندسی آنالوگ، یا حلقه وردشی.

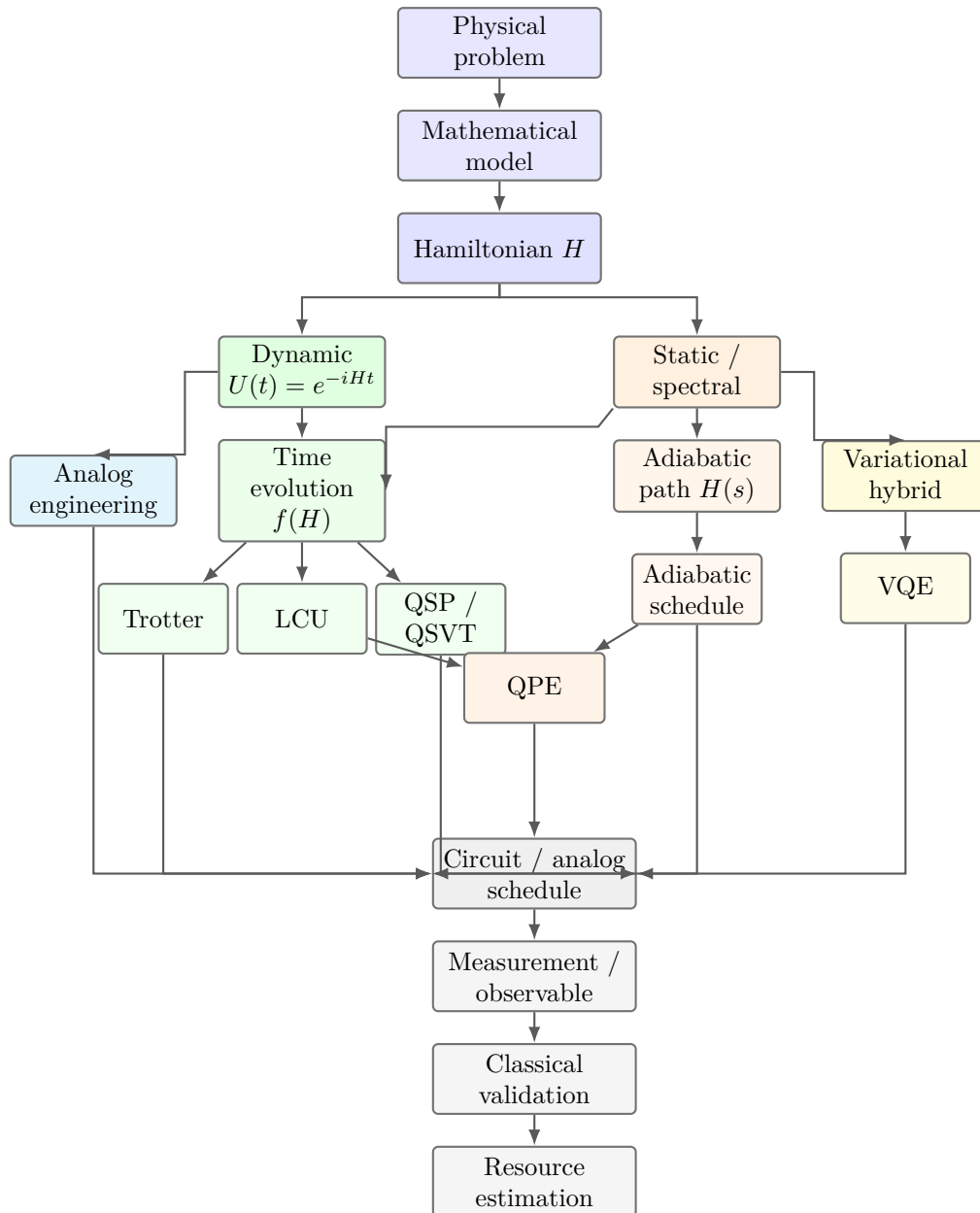
ابزارهایی مثل Trotter، LCU و QSP زیر رهیافت‌اند، نه هم‌سطح آن. برآورد فاز^۲ روی مرز دینامیک و طیف می‌نشیند، چون به تحول کنترل‌شده نیاز دارد.

اگر وسط جزئیات گم شدید، به این فصل برگردید و بپرسید: سؤال من کدام است؟ رهیافت کدام است؟ ابزار کدام است؟

^۱.quantum simulation
^۲.(QPE) phase estimation

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جریان کاری^۳ کلی در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: نقشه پژوهشی از مسئله فیزیکی تا برآورد منابع. پس از H دو پرسش (دینامیک در برابر طیف) و چند ره یافت جدا می شوند؛ Trotter، LCU و QSP ابزارند نه ره یافت. QPE روی تقاطع تحول و طیف می نشیند.

تصحیح های مفهومی نسبت به نمودار خام اولیه از این قرارند:

- Trotter / LCU / QSP نخست پیاده کننده $f(H)$ هستند؛ $U(t) = e^{-iHt}$ فقط یک کاربرد است.

- QPE فقط «طیفی» نیست؛ به تحول کنترل شده نیاز دارد.
- مسیر آدیاباتیک هم سطح Trotter نیست؛ یک رهیافت است.
- VQE الگوریتم ترکیبی^۴ است، نه تجزیه e^{-iHt} .
- شبیه سازی آنالوگ ممکن است از مدار گیتی عبور نکند.

جدول ۱.۱: از پرسش علمی به رهیافت و ابزار نوعی.

ابزار نوعی	رهیافت	پرسش	اگر می خواهید
QSP, LCU, Trotter	تحول زمانی / $f(H)$	دینامیک	$ \psi(t)\rangle$ یا مشاهده پذیر وابسته به t
QPE, $H(s)$ مسیر, VQE	وردشی، آدیاباتیک، یا QPE	ایستا / طیفی	انرژی پایه یا گاف
شبیه سازی U سپس QPE	تحول کنترل شده + برآورد فاز	طیفی	ویژه مقدارهای H با دقت بالا
QPE, QSP	$f(H)$ یا تحول	پل دینامیک-طیف	تابع پاسخ / Green
H_{target} نگاشت	آنالوگ	دینامیک یا ایستا	مهندسی مستقیم H روی سخت افزار
$H(s)$ زمان بندی	آدیاباتیک	ایستا	ماندن در حالت پایه لحظه ای

۴.۱ ارتباط

قرارداد واژگان در فصل ۴ است. سه لایه مفهومی در فصل ۴، جریان کاری با مثال در فصل ۲، و درخت تصمیم در فصل ۳ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می شود

هر بار که یک مقاله، یک روش، یا یک ایده پژوهشی جدید دیدید و ندانستید زیر کدام شاخه است. نکته ۱.۱ (جای توسعه). افزودن سطر برای مسائل گرمایی، سامانه کوانتومی باز، و ترابرد؛ تفکیک digital adiabatic از آدیاباتیک آنالوگ در خود نمودار.

^۴ hybrid.

بخش ۲

پایه‌های محاسباتی

فصل ۱

الگوریتم چیست؟

۱.۱ جایگاه در نقشه

لایه صفر: قبل از کوانتوم. بدون این تعریف، «الگوریتم کوانتومی» با سخت افزار یا با یک گیت خاص قاطی می شود. در نقشه فصل ۱ هنوز به هامیلتونی نرسیده ایم؛ اینجا فقط می گوئیم دستور حل مسئله چیست.

۲.۱ ایده شهودی

الگوریتم یک دستورالعمل محاسباتی است: ورودی مشخص می گیرد، با تعداد متناهی گام بدون ابهام پیش می رود، و خروجی می دهد. رایانه، آزمایشگاه، یا کاغذ و قلم مجری اند، نه خود الگوریتم. سه پرسش همیشه همراه الگوریتم اند: درستی (آیا خروجی همان چیزی است که مسئله می خواهد؟)، پایان پذیری (آیا حتماً تمام می شود؟)، و هزینه (با اندازه ورودی، زمان و حافظه چطور رشد می کنند؟). شهود مفید: دستور پخت غذا الگوریتم نیست اگر «کمی نمک» مبهم بماند. الگوریتم وقتی الگوریتم است که اجراکننده های مختلف، با همان ورودی، به همان نتیجه برسند (تا حد خطای اعلام شده).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

یک الگوریتم A را می توان نگاشتی از نمونه مسئله x به خروجی $A(x)$ دانست، به همراه مدلی از هزینه (تعداد گام، عمق مدار، تعداد پرسش از یک اوراکل). در این سند دو تمایز کافی است:

• مسئله — چه چیزی پرسیده می‌شود؟ (مثلاً انرژی پایه یک مدل)

• الگوریتم — با چه روالی به پاسخ می‌رسیم؟

پیچیدگی را اینجا وارد جزئیات نمی‌کنیم. «کوانتومی بودن» مدل اجرا را عوض می‌کند، نه تعریف الگوریتم را.

۴.۱ ارتباط

خانواده‌های کلاسیک مرتبط در فصل ۲، مدل محاسباتی کوانتومی در فصل ۳، و تمایز الگوریتم در برابر شبیه‌سازی در برابر ابزار در فصل ۴ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی وسوسه می‌شوید Trotter یا VQE را «خود مسئله» بنامید. آن‌ها الگوریتم یا زیرروال‌اند؛ مسئله چیز دیگری است (مثلاً تحول یک مدل هابارد).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مدل‌های هزینه (مدار، پرسمان، فضا)؛ تمایز الگوریتم دقیق، تقریبی، تصادفی و اکتشافی؛ اشاره به Church–Turing و نسخه کوانتومی آن.

فصل ۲

خانواده‌های کلاسیک مرتبط

۱.۲ جایگاه در نقشه

هنوز در لایه کلاسیک هستیم. هدف، کاتالوگ الگوریتم‌های عمومی نیست؛ فقط خانواده‌هایی که بعداً با شبیه‌سازی یا الگوریتم کوانتومی تلاقی مفهومی دارند.

۲.۲ ایده شهودی

هر بار که یک الگوریتم کوانتومی می‌بینید، معمولاً جانشین یا رقیب یک روال کلاسیک است. اگر آن رقیب را شناسید، نمی‌فهمید کوانتوم دقیقاً چه چیزی را عوض کرده: مدل هزینه را، نمایش حالت را، یا خود سؤال را. پنج خانواده برای این سند کافی‌اند.

جستجو و بهینه‌سازی. جستجوی ناساخت‌یافته و بهینه‌سازی ترکیبیاتی. در کوانتوم: QAOA، Grover، و بازپخت کوانتومی.^۱

تبدیل فوریه. از حوزه زمان/مکان به بسامد. نسخه کوانتومی آن QFT است و ستون برآورد فاز.

^۱quantum annealing.

دستگاه خطی و زیرفضای Krylov. حل $Ax = b$ و استخراج اطلاعات طیفی با تکرارهای ماتریسی. در کوانتوم: HHL و به طور کلی تر توابعی از عملگر از راه بلوک‌کدگذاری.^۲ شبیه‌سازی هامیلتونی هم از همین جنس است: اعمال تابعی از H .

نمونه‌برداری و مونت‌کارلو. برآورد یک مقدار با نمونه‌های تصادفی. نسخه کوانتومی اغلب برآورد دامنه است. در فیزیک بس‌ذره‌ای،^۳ مونت‌کارلو کوانتومی خودش یک رقیب کلاسیک جدی است.

شبیه‌سازی کلاسیک سامانه‌های کوانتومی. این مهم‌ترین رقیب مستقیم پژوهش شماست: قطری‌سازی دقیق و شبیه‌سازی بردار حالت^۴ (دقیق، نمایی در تعداد ذرات)؛ مونت‌کارلو کوانتومی (گاهی مقیاس بهتر، با محدودیت علامت)؛ و شبکه تانسوری^۵ و حالت حاصل ضرب ماتریسی^۶ از جمله DMRG، که برای درهم‌تنیدگی محدود قوی‌اند [۱، ۲]. الگوریتم کوانتومی وقتی معنا دارد که یکی از این مسیرها از نظر مقیاس، دقت، یا نوع سؤال ناکافی شود.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

هزینه کلاسیک شبیه‌سازی یک سامانه کوانتومی عمومی معمولاً با بُعد فضای هیلبرت — یعنی به طور نمایی با تعداد ذرات — رشد می‌کند. استثناها همان روش‌هایی‌اند که ساختار (محلی بودن، نبود علامت، درهم‌تنیدگی کم) را استثمار می‌کنند.

۴.۲ ارتباط

تعریف الگوریتم در فصل ۱، مدل کوانتومی در فصل ۳، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، و راستی‌آزمایی با حد کلاسیک در فصل ۲ آمده است.

^۲.block-encoding

^۳.many-body

^۴.state vector simulation

^۵.tensor network

^۶.matrix product state

۵.۲ چه وقت استفاده می شود

قبل از انتخاب یک الگوریتم کوانتومی بپرسید: همین سؤال را کلاسیک تا چه اندازه و با چه روشی می توانم جواب بدهم؟

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول مقیاس بندی کیفی میان قطری سازی، MPS، QMC و مدار کوانتومی؛ قانون مقیاس بندی هزینه در هر خانواده.

فصل ۳

مدل محاسباتی کوانتومی

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل می‌گوید رایانه کوانتومی و الگوریتم کوانتومی کجا روی نقشه می‌نشینند: یک مدل اجرای تازه برای همان مفهوم الگوریتم، نه صرفاً رایانه‌ای سریع‌تر.

۲.۳ ایده شهودی

رایانه کلاسیک بیت را در 0 یا 1 نگه می‌دارد. رایانه کوانتومی با حالت‌هایی در فضای هیلبرت کار می‌کند. سه منبع محاسبات را از کلاسیک جدا می‌کنند: برهم‌نهی،^۱ تداخل،^۲ و درهم‌تنیدگی.^۳ الگوریتم کوانتومی روالی است که از این منابع برای یک مسئله با ورودی کلاسیک یا کوانتومی استفاده می‌کند و در پایان با اندازه‌گیری به خروجی کلاسیک (یا به یک حالت کوانتومی مفید) می‌رسد [۳]. شبیه‌سازی کوانتومی یک کلاس از مسئله‌ها روی همین مدل است، نه تعریف خودِ مدل [۴، ۵، ۶]. سخت‌افزار سه شکل اصلی دارد که بعداً تکرار می‌شوند:

۱. مدار گیتی (دیجیتال): دنباله گیت‌ها از یک مجموعه گیت جهانی؛^۴

۲. آنالوگ: مهندسی خودِ هامیلتونی روی دستگاه؛

^۱.superposition

^۲.interference

^۳.entanglement

^۴.universal gate set

۳. آدیاباتیک: محاسبه با مسیر کند $H(s)$.

این سه، سه رهیافت اجرا هستند. یک هدف پژوهشی (مثلاً انرژی پایه هابارد) ممکن است با هر سه دنبال شود.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

مدل مدار: حالت $|\psi\rangle$ روی n کیوبیت، تحول یکانی U ساخته شده از گیت‌های محلی، سپس اندازه‌گیری در یک پایه. خروجی الگوریتم نوعاً یک برآورد از $\langle\psi|O|\psi\rangle$ است، نه کل تابع موج مگر در مسائل کوچک. تمایز کوتاه: گیت^۵ دستور موضعی است؛ مدار الگوریتم در مدل دیجیتال است؛ زمان‌بندی هامیلتونی الگوریتم در مدل آنالوگ یا آدیاباتیک است.

۴.۳ ارتباط

الگوریتم به معنای عام در فصل ۱، سه لایه در فصل ۴، دیجیتال در برابر آنالوگ در فصل ۱، و تحول در برابر آدیاباتیک در فصل ۲ آمده است.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی می‌پرسید الگوریتم‌های کوانتومی چه هستند، و شبیه‌سازی و رایانه کوانتومی کجای این بحث‌اند. پاسخ کوتاه: رایانه مدل اجراست؛ الگوریتم روال است؛ شبیه‌سازی یک خانواده از مسائل روی همان مدل است.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). مدل پرسمان و BQP در حد یک پاراگراف؛ نویز و ناهمدوسی به عنوان فاصله مدل آرمانی از دستگاه؛ early-FTQC در برابر NISQ.

^۵gate.

فصل ۴

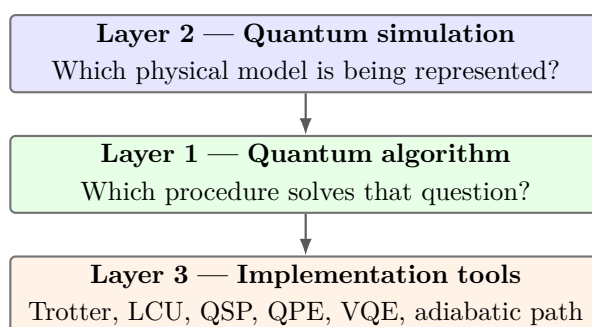
سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار

۱.۴ جایگاه در نقشه

این فصل ستون مفهومی کل سند است. درهم‌ریختگی پژوهشی معمولاً از قاطی کردن این سه لایه می‌آید. جدول عملی «اگر می‌خواهید...» در فصل ۱ است.

۲.۴ ایده‌شهودی

سه مفهوم نزدیک‌اند ولی یکی نیستند. شکل ۱.۴ ترتیب منطقی‌شان را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۴: سه لایه نزدیک ولی جدا: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی مطالعه می‌شود؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال چگونه ساخته می‌شود.

لایه ۱ — الگوریتم کوانتومی. دستورالعمل محاسباتی برای حل یک مسئله. مثال: با این مدار، انرژی پایه را تا خطای ϵ برآورد کن.

لایه ۲ — شبیه‌سازی کوانتومی. استفاده از یک سامانه کوانتومی برای بازنمایی و مطالعه یک سامانه یا مدل کوانتومی دیگر. اینجا هدف پژوهشی است: مدل هابارد، یک مولکول، یک نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای^۱. شبیه‌سازی می‌تواند دیجیتال، آنالوگ، یا ترکیبی باشد. شبیه‌سازی یک گیت خاص نیست [۶، ۷].

لایه ۳ — روش‌های پیاده‌سازی. ابزارهایی برای تحقق یک هدف محاسباتی مشخص: Trotter، ترکیب خطی یکانی‌ها (LCU)، پردازش سیگنال کوانتومی (QSP)، برآورد فاز (QPE)، VQE، و تحول آدیاباتیکی. جمله جهت‌یاب: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی را مطالعه می‌کنیم؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال را چگونه روی دستگاه می‌سازیم.

۳.۴ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۴: نمونه جداسازی سه لایه.

نمونه	می‌خواهید	لایه
دینامیک هابارد پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench)	مسئله را نام ببرید	۲
آماده‌سازی $ \psi_0\rangle$ ، اعمال $U(t)$ ، اندازه‌گیری O	روال حل را بنویسید	۱
فرمول حاصل ضربی یا QSP	$U(t)$ را بسازید	۳
QPE که زیرروال شبیه‌سازی کنترل شده است	ویژه مقدار را بخوانید	۱ و ۳
VQE: آنزات وردشی + بهینه‌ساز کلاسیک	حالت پایه روی NISQ	۱ و ۳

یک ابزار می‌تواند در چند الگوریتم ظاهر شود. Trotter هم دینامیک می‌سازد، هم مسیر آدیاباتیکی دیجیتال، هم ورودی QPE.

۴.۴ ارتباط

مدل اجرا در فصل ۲، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، رهیافت‌ها در فصل ۲، و ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

^۱lattice gauge theory.

۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود

قبل از خواندن هر مقاله پرسید: این کار مسئله است، الگوریتم است، یا ابزار؟ اگر هر سه را در یک جمله قاطی کردید، به این فصل برگردید.

نکته ۱.۴ (جای توسعه). تمایز شبیه‌سازی آنالوگ فاینمن در برابر شبیه‌سازی دیجیتال لوید؛ جایگاه نمونه‌برداری بوزونی به‌عنوان مسئله‌ای مجزا از شبیه‌سازی هامیلتونی.

بخش ۳

از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

فصل ۱

از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی

۱.۱ جایگاه در نقشه

بالای نمودار فصل ۱: مسئله فیزیکی $\rightarrow$ مدل ریاضی $\rightarrow$ هامیلتونی H . قبل از انتخاب Trotter یا VQE باید معلوم شود H چیست و جمله‌هایش چه ساختاری دارند.

۲.۱ ایده شهودی

فیزیک خام مستقیماً الگوریتم نمی‌شود. نخست مدلی می‌سازیم که درجات آزادی را نگه می‌دارد و بقیه را دور می‌ریزد. خروجی این مرحله تقریباً همیشه یک هامیلتونی است،

$$H = \sum_j h_j, \quad (1.1)$$

که هر h_j موضعی یا کم‌وزن است. از اینجا به بعد، مسیر الگوریتمی برای مدل‌های خیلی متفاوت شبیه هم می‌شود. آنچه عوض می‌شود کدگذاری درجات آزادی روی کیوبیت (یا مد بوزونی) و تعداد و نوع جمله‌هاست. چهار خانواده برای جهت‌یابی کافی‌اند؛ هیچ‌کدام را اینجا حل نمی‌کنیم.

اسپین: Ising و Heisenberg. ساده‌ترین ورود. درجات آزادی اسپین روی شبکه؛ H جمع جمله‌های دو جسمی مثل $Z_i Z_j$ یا $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$. شهود: مغناطیس، شیشه اسپینی، و بسیاری مسائل بهینه‌سازی که به Ising نگاشته می‌شوند.

هابارد (فرمی و بوز). مدل استاندارد همبستگی قوی: ذرات روی شبکه می‌پرند (t) و اگر روی یک سایت باشند انرژی U می‌پردازند. فرمی-هابارد الکترون‌های همبسته است؛ بوز-هابارد اتم‌های سرد در شبکه نوری. پرسش‌های نوعی: عایق مات، ابرشاره، ترابرد، دینامیک پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی.

ساختار الکترونی مولکولی. الکترون‌ها در میدان هسته‌ها. پس از انتخاب پایه و اغلب یک فضای فعال،^۱ H به شکل فرمیونی یا پائولی درمی‌آید [۸، ۹]. شیمی کوانتومی از همین‌جا به VQE و به شبیه‌سازی تحمل‌پذیر در برابر خطا وصل می‌شود.

میدان روی شبکه و نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای. میدان کوانتومی پیوسته را روی شبکه می‌نشانند تا درجات آزادی متناهی شود. نظریه‌های پیمانه‌ای قیده‌ای موضعی (قانون گاوس) دارند؛ همین قیدها کدگذاری را سخت‌تر از هابارد می‌کنند.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

شکل نوعی:

$$H_{\text{spin}} = \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \sigma_i \cdot \sigma_j + \sum_i h_i \sigma_i^z, \quad (2.1)$$

$$H_{\text{Hubbard}} = -t \sum_{\langle ij \rangle \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (3.1)$$

$$H_{\text{mol}} = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s. \quad (4.1)$$

پس از H ، سؤال پژوهشی به فصل ۱ می‌رود نه به «نوع ماده».

۴.۱ ارتباط

سه لایه در فصل ۴، جریان کاری با مثال هابارد در فصل ۲، رقبا کلاسیک در فصل ۲، و کدگذاری و سخت‌افزار در فصل ۱ آمده است.

^۱ active space

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی مقاله یا ایده تازه‌ای دیدید، اول بپرسید مدل کدام است و H چند جمله و از چه نوعی دارد؛ قبل از انتخاب الگوریتم.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). نگاشت فرمیون به کیوبیت (Bravyi–Kitaev، Jordan–Wigner)؛ مدل‌های ارتعاشی–الکترونی و مد بوزونی؛ جزئیات قید پیمانه‌ای.

فصل ۲

جریان کاری کامل

۱.۲ جایگاه در نقشه

این فصل همان نمودار فصل ۱ را با یک مثال پیمایش می‌کند تا مسیر از فیزیک تا برآورد منابع در ذهن یک خط شود.

۲.۲ ایده شهودی

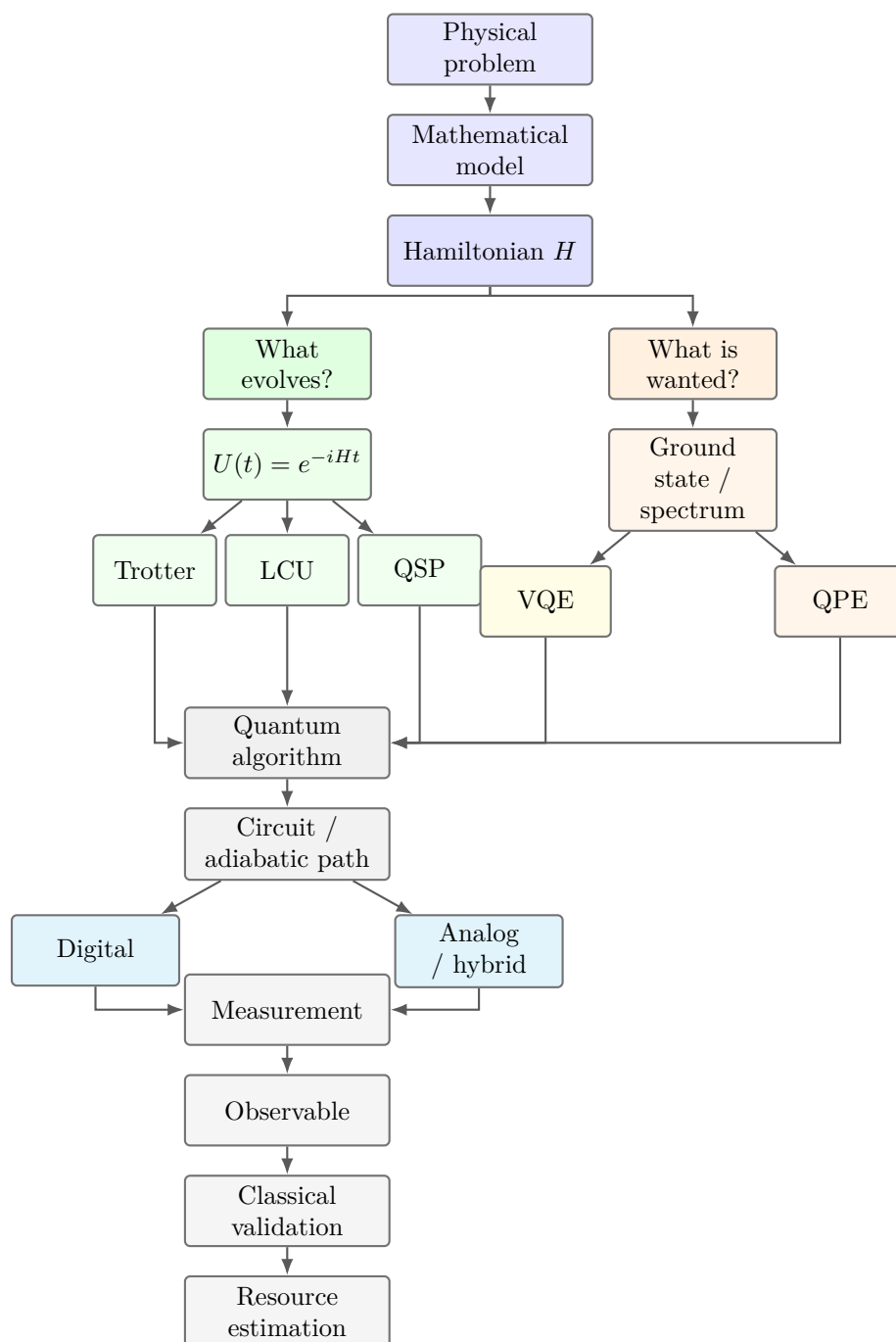
پس از داشتن H دو پرسش جدا می‌شوند: چه چیزی تحول می‌کند (مسئله دینامیکی: $U(t) = e^{-iHt}$) و چه چیزی خواسته می‌شود (مسئله ایستا / طیفی). هر پرسش یک یا چند رهیافت دارد؛ هر رهیافت ابزار می‌گیرد؛ ابزار به مدار یا زمان بندی سخت افزار تبدیل می‌شود؛ خوانش یک مشاهده پذیر می‌دهد؛ راستی آزمایی کلاسیک می‌گوید عدد باورپذیر است؛ برآورد منابع می‌گوید این مسیر شدنی است یا نه. شکل ۱.۲ همین زنجیره را نشان می‌دهد.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

مثال پیمایش: مدل هابارد.

۱. مسئله فیزیکی: دینامیک الکترون‌های همبسته پس از یک تغییر ناگهانی هامیلتونی، یا انرژی حالت پایه.

From physical problem to a checked observable



شکل ۱.۲: جریان کاری از مسئله فیزیکی تا برآورد منابع. انشعاب میانی همان دو پرسش فصل ۱ است؛ پایین نمودار انتخاب بستر اجراست نه انتخاب مسئله.

۲. مدل: فرمی-هابارد با t و U .

۳. هامیلتونی: همان H فصل ۱.

۴. انشعاب سؤال: اگر quench است، رهیافت تحول زمانی $\rightarrow$ Trotter یا QSP $\rightarrow$ مدار دیجیتال $\rightarrow$ اندازه گیری چگالی یا جریان. اگر انرژی پایه است: VQE (نزدیک مدت)، یا مسیر آدیاباتیک، یا QPE روی $U = e^{-iHt}$ (تحمل پذیر در برابر خطا).

۵. راستی آزمایی: حد $U = 0$ ، شبکه کوچک با قطری سازی، تقارن تعداد ذره.

۶. برآورد منابع: تعداد کیوبیت پس از کدگذاری فرمیونی، عمق مدار، گام های تروتتر یا درجه چند جمله ای QSP، دقت مشاهده پذیر.

همین اسکلت برای Heisenberg یا نظریه پیمانه ای شبکه ای تکرار می شود؛ فقط بلوک «مدل» و «کدگذاری» عوض می شود.

۴.۲ ارتباط

نقشه فشرده در فصل ۱، مدل ها در فصل ۱، دو پرسش در فصل ۱، دو رهیافت در فصل ۲، و بستن حلقه در فصل ۲ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می شود

برای دیدن شمای کلی در یک نگاه، و برای توضیح دادن مسیر یک پروژه به خودتان در چند دقیقه. نکته ۱.۲ (جای توسعه). نمودار دوم مخصوص سامانه کوانتومی باز (معادله مادر، مسیرهای کوانتومی)؛ جعبه جدا برای پاسخ خطی؛ نمونه عددی کوچک (2×2 هابارد).

بخش ۴

دو پرسش و دو رهیافت

فصل ۱

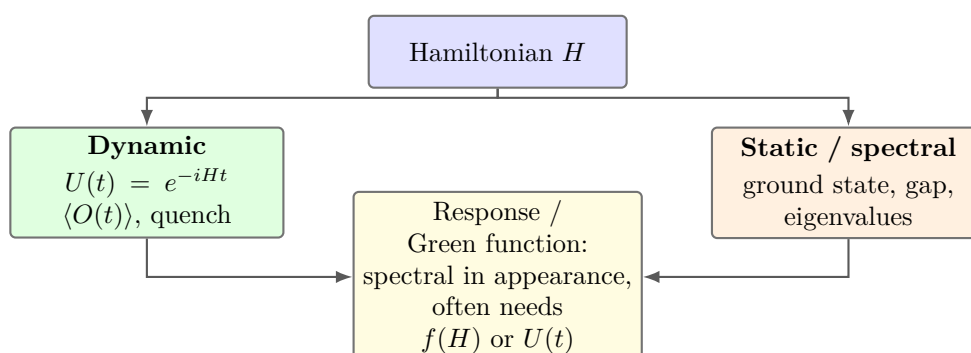
دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف

۱.۱ جایگاه در نقشه

اولین انشعاب بعد از H : دینامیک در برابر ایستا / طیفی. همه ابزارهای بعدی زیر یکی از این دو پرسش می‌نشینند، یا روی پل میانشان.

۲.۱ ایده شهودی

هامیلتونی هم مولد حرکت است و هم تعیین‌کننده انرژی‌های مجاز. از یک H می‌توان دو خانواده سؤال پرسید که الگوریتم‌هایشان فرق دارد. شکل ۱.۱ این انشعاب را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۱: دو پرسش از یک H . تابع پاسخ روی مرز است: ظاهراً طیفی است، اما اغلب به $f(H)$ یا تحول زمانی نیاز دارد.

پرسش دینامیکی — تحول زمانی. حالت چطور با زمان عوض می‌شود؟ شکل نوعی: سامانه در $|\psi_0\rangle$ است، H ثابت می‌ماند یا ناگهان عوض می‌شود، و می‌خواهیم $|\psi(t)\rangle$ یا $\langle O(t) \rangle$ را بدانیم. شهود: فیلم حرکت سامانه. تغییر ناگهانی هامیلتونی نمونه استاندارد است.

پرسش ایستا / طیفی. چه انرژی‌هایی مجازند؟ حالت پایه چیست؟ گاف چقدر است؟ شهود: طیف خطوط یک اتم، یا کمینه انرژی یک مولکول. اینجا «زمان» هدف نیست؛ ویژه‌مقادیرها و ویژه‌بردارها هدف‌اند.

پل: پاسخ خطی. تابع گرین یا تابع طیفی ظاهراً طیفی است، اما محاسبه عملی‌اش اغلب به $f(H)$ یا به تحول زمانی نیاز دارد.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

دینامیک بسته (یکانی)، با $\hbar = 1$:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle, \quad U(t) = e^{-iHt}, \quad (1.1)$$

و مشاهده‌پذیر

$$\langle O(t) \rangle = \langle \psi_0 | U^\dagger(t) O U(t) | \psi_0 \rangle. \quad (2.1)$$

ایستا: $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ ؛ حالت پایه $|E_0\rangle$ ؛ گاف $\Delta = E_1 - E_0$. اگر بتوان $U(t)$ را ساخت، برآورد فاز می‌تواند از ویژه‌فاز U به E_n برسد. پس ابزار دینامیک، ورودی بعضی الگوریتم‌های طیفی است.

۴.۱ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رهیافت‌ها در فصل ۲، ساخت $U(t)$ و $f(H)$ در فصل ۱، و QPE و VQE در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می شود

اولین سؤال بعد از نوشتن H : فیلم می خواهم یا طیف؟ تا این را مشخص نکنید، انتخاب بین Trotter و VQE بی معناست.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). دینامیک گرمایی و رسیدن به تعادل گرمایی؛ سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ فرمول بندی پاسخ خطی با یک مثال.

فصل ۲

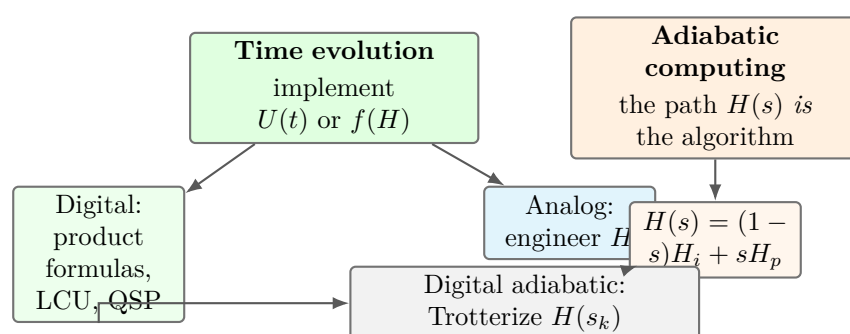
دو رهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک

۱.۲ جایگاه در نقشه

دومین انشعاب بزرگ: چگونه از H برای محاسبه استفاده می‌کنیم. ابزارهایی مثل Trotter زیر رهیافت تحول‌اند؛ مسیر $H(s)$ خود رهیافت آدیاباتیک است.

۲.۲ ایده شهودی

شکل ۱.۲ دو رهیافت و نقطه اتصال‌شان را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۲: رهیافت تحول زمانی در برابر محاسبه آدیاباتیک. مسیر آدیاباتیک را می‌توان با فرمول حاصل ضربی دیجیتالی کرد؛ پس این دو رقیب مطلق نیستند.

الف) رهیافت تحول زمانی / شرودینگر. هدف: ساختن یا مهندسی $U(t) = e^{-iHt}$ یا به‌طور کلی‌تر یک تابع $f(H)$. دیجیتالی: $U(t)$ را به گیت تجزیه می‌کنیم (فصل ۱). آنالوگ: خود H را روی سخت‌افزار

می‌سازیم تا طبیعت انتگرال زمانی را بگیرد (فصل ۱). شهود: سامانه را حرکت می‌دهیم و در زمان t نگاه می‌کنیم.

(ب) رهیافت محاسبهٔ آدیاباتیک. اینجا محاسبه برابر است با یک مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، نه یک $U(t)$ ثابت. معمولاً

$$H(s) = (1 - s) H_{\text{init}} + s H_{\text{problem}}, \quad s \in [0, 1]. \quad (۱.۲)$$

اگر $s(t)$ به قدر کافی آرام عوض شود و گاف لحظه‌ای صفر نشود، حالت در پایهٔ لحظه‌ای می‌ماند. شهود: به جای شکستن e^{-iHt} به گیت، مسئله را در خودِ هامیلتونی روشن می‌کنید. سه چیز که نباید قاطی شوند:

- شبیه‌سازی آنالوگ: $H_{\text{hw}} \approx H_{\text{target}}$ ؛ لزوماً آدیاباتیک نیست و می‌تواند تحول واقعی زمان را بدهد.
- محاسبهٔ آدیاباتیک (AQC): مسیر $H(s)$ خودِ الگوریتم است؛ هدف نوعاً حالت پایه است.
- بازپخت کوانتومی: خویشاوند نوفه‌دار و بهینه‌سازی محور AQC؛ با شبیه‌سازی دقیق دینامیک یکی نیست.

شکست رهیافت آدیاباتیک همان دینامیک غیرآدیاباتیک است: پرش به ترازهای بالاتر وقتی گاف کوچک یا سرعت زیاد است.

اتصال دورهیافت. مسیر آدیاباتیک را می‌توان با فرمول حاصل ضربی دیجیتالی کرد (digital adiabatic): همان Trotter، اما روی $H(s_k)$ در گام‌های گسسته.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

قضیهٔ آدیاباتیک (بیان کاری، نه اثبات): اگر $\Delta(s)$ گاف میان پایه و اولین تراز برانگیخته باشد، زمان کل لازم نوعاً مثل $1/\Delta_{\text{min}}^2$ (یا بدتر، بسته به فرض‌ها) رشد می‌کند. گاف کوچک یعنی مسیر گران. در رهیافت تحول، هزینه به هنجار جمله‌های H ، زمان t ، و خطای مجاز ε بستگی دارد؛ شکل دقیق‌اش به ابزار فصل ۱ می‌ماند.

۴.۲ ارتباط

دو پرسش در فصل ۱، ابزار دیجیتال در فصل ۱، QPE از تحول تغذیه می‌کند و VQE رهیافت سومی است (وردشی) در فصل ۲، و آنالوگ در فصل ۱ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

تحول: دینامیک، پاسخ زمانی، و هر الگوریتمی که $f(H)$ می‌خواهد. آدیاباتیک: آماده‌سازی حالت پایه وقتی گاف مسیر کنترل‌پذیر به نظر می‌رسد، یا وقتی سخت‌افزار به‌طور طبیعی یک $H(s)$ می‌دهد. نکته ۱.۲ (جای توسعه). قضیه آدیاباتیک با فرض‌های دقیق؛ QAOA به‌عنوان گسسته‌سازی الهام‌گرفته از آدیاباتیک؛ عبور از نقطه بحرانی.

بخش ۵

جعبه ابزار

فصل ۱

جعبه ابزار دیجیتال: Trotter، LCU، QSP

۱.۱ جایگاه در نقشه

زیررهیافت تحول زمانی $f(H)$. این‌ها الگوریتم کامل «حل هابارد» نیستند؛ زیرروال ساختن یک تابع از هامیلتونی‌اند. خروجی‌شان مدار است.

۲.۱ ایده شهودی

روی رایانه دیجیتال نمی‌توان e^{-iHt} را به‌صورت یک دکمه داشت. باید آن را از گیت‌های ساده ساخت. سه نسل شهودی: Trotter هامیلتونی را تکه‌تکه اعمال می‌کند؛ LCU اگر H جمع چند یکانی باشد آن جمع را با کنترل و پس‌گزینش می‌سازد؛ QSP وقتی یک بلوک کدگذاری شده از H دارید تقریباً هر چندجمله‌ای مناسب از آن را با دنباله دوران می‌سازد. هر سه پیاده‌کننده $f(H)$ هستند. تحول زمانی $f(x) = e^{-itx}$ فقط یک انتخاب است [۱۰، ۱۱، ۱۲].

Trotter — فرمول حاصل ضربی. اگر $H = \sum_k H_k$ و هر $e^{-iH_k \Delta t}$ آسان باشد،

$$e^{-iHt} \approx \left(\prod_k e^{-iH_k t/r} \right)^r. \quad (1.1)$$

شهود: در زمان کوتاه، ترتیب اعمال تکه‌ها کمتر مهم است. هرچه r بیشتر، خطای تروتتر کمتر و مدار عمیق‌تر. ساده، شفاف، و نقطه شروع تقریباً هر شبیه‌سازی دیجیتال [۱۰].

LCU — ترکیب خطی یکانی‌ها. اگر عملگر هدف ترکیب خطی چند یکانی باشد، می‌توان با یک ثابت کمکی، یک تبدیل روی ضرایب، و یک عمل کنترل‌شده آن را بلوک‌کدگذاری کرد. با اندازه‌گیری ثابت کمکی (و گاهی تکرار) بلوک درست برداشته می‌شود. شهود: در ورود به الگوریتم‌های جدیدتر شبیه‌سازی؛ زبان مشترک برای نشان دادن H داخل یک مدار یکانی بزرگ [۱۱].

QSP — پردازش سیگنال کوانتومی. وقتی H (یا بلوکی مرتبط با آن) داخل یک یکانی بزرگ نشسته، می‌توان با دوران‌های تنظیم‌شده تقریباً هر چندجمله‌ای مناسب از آن بلوک را پیاده کرد. QSVT تعمیم همین ایده به تبدیل‌های تکین است. شهود: یک چارچوب واحد برای e^{-iHt} ، فیلتر طیفی، و H^{-1} [۱۲]. کیوبیتیزاسیون همسایه طبیعی QSP است: پیاده‌سازی ساخت‌یافته از بلوک‌کدگذاری. جزئیاتش جای توسعه است، نه فصل جدا در نسخه اول.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۱: سه ابزار دیجیتالی زیر رهیافت $f(H)$.

ابزار	ورودی شهودی	خروجی	هزینه شهودی	نقطه ضعف
فرمول حاصل‌ضربی	$H = \sum H_k$	تقریب $U(t)$	رشد با t و تعداد جمله‌ها	خطای تروترو؛ عمق زیاد
LCU	$H = \sum \alpha_i U_i$	بلوک‌کدگذاری	وابسته به $\sum \alpha_i $	کیوبیت کمکی؛ پس‌گزینش
QSVT/QSP	بلوک‌کدگذاری H	چندجمله‌ای $f(H)$	نوعاً خطی در درجه f	طراحی فازها؛ پیش‌نیاز بلوک

هر سه نخست برای دینامیک و $f(H)$ اند. QPE از خروجی‌شان به‌عنوان U کنترل‌شده استفاده می‌کند.

۴.۱ ارتباط

رهیافت تحول در فصل ۲، مصرف‌کننده طیفی در فصل ۲، لایه ابزار در فصل ۴، و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

شروع و شهود، یا H خیلی محلی: Trotter. نیاز به زبان بلوک‌کدگذاری: LCU. هدف یک $f(H)$ عمومی با مقیاس بهتر در رژیم تحمل‌پذیر در برابر خطا: QSVT/QSP.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مرتبه‌های تروترو و کران خطا؛ qDRIFT؛ مدار کیوبیتیزاسیون و انتخاب چندجمله‌ای QSP.

فصل ۲

ابزارهای طیفی و ترکیبی: QPE و VQE

۱.۲ جایگاه در نقشه

زیر پرسش ایستا / طیفی. QPE روی تقاطع با رهیافت تحول می‌نشیند (به U کنترل شده نیاز دارد). VQE رهیافت وردشی / ترکیبی است و هم خانواده Trotter نیست.

۲.۲ ایده شهودی

دو راه خیلی متفاوت برای انرژی یا طیف.

QPE — برآورد فاز. اگر یکانی U ویژه‌بردار $|\phi\rangle$ با ویژه‌مقدار $e^{2\pi i\varphi}$ داشته باشد، برآورد فاز رقم‌های φ را روی کیوبیت‌های کمکی می‌نویسد. با گرفتن $U = e^{-iHt}$ ، φ به ویژه‌مقدار H ترجمه می‌شود. پیش‌نیاز سخت: توان‌های کنترل شده U — یعنی همان شبیه‌سازی فصل ۱. به همین دلیل QPE الگوریتم طیفی خالص نیست. رژیم نوعی: تحمل‌پذیر در برابر خطا، دقت قابل تنظیم، هزینه زیاد مدار [۸، ۳].

VQE — الگوریتم وردشی. یک مدار پارامتری $|\psi(\theta)\rangle$ آماده می‌شود، $\langle H \rangle$ با اندازه‌گیری برآورد می‌گردد، و یک بهینه‌ساز کلاسیک θ را عوض می‌کند. حلقه ترکیبی است: کوانتوم برای حالت و مشاهده‌پذیر، کلاسیک برای جستجوی پارامتر [۱۳، ۱۴]. شهود: به جای خواندن طیف با ساعت دقیق، یک آنزات محدود می‌گذارید و انرژی را پایین می‌کشید. مناسب سخت‌افزار نزدیک‌مدت؛ تضمین همگرایی به پایه واقعی ندارد.

جدول ۱.۲: دو رژیم برای پرسش طیفی.

VQE	QPE + شبیه‌سازی U	
تقریب حالت پایه	ویژهمقدار / طیف با دقت کنترل‌شده	پرسش
وردشی ترکیبی	تحول کنترل‌شده + برآورد فاز	رهیافت
آنزات کم‌عمق	U^{2^k} کنترل‌شده	پیش‌نیاز کوانتومی
NISQ	تحمل‌پذیر در برابر خطا	رژیم نوعی

سرکوب خطا و تصحیح خطا دو لایه جدا روی این جدول‌اند: اولی غالباً همراه VQE و دستگاه نوفه‌دار؛ دومی پیش‌فرض QPE مقیاس‌دار [۱۵، ۱۶].

۳.۲ حداقل فرمالیسم

QPE در یک خط: از $U|\phi\rangle = e^{2\pi i\varphi}|\phi\rangle$ برآورد $\varphi \approx \tilde{\varphi}$ ، سپس $E \approx -\varphi/t$ اگر $U = e^{-iHt}$ (با قرارداد فاز مناسب). برای VQE

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle, \quad \theta^* = \arg \min_{\theta} E(\theta). \quad (۱.۲)$$

H به جمله‌های قابل اندازه‌گیری (معمولاً پائولی) شکسته می‌شود و هر کدام جدا خوانش می‌گردد.

۴.۲ ارتباط

پرسش طیفی در فصل ۱، ساخت U در فصل ۱، آدیاباتیک به‌عنوان راه سوم آماده‌سازی پایه در فصل ۲، و حلقه ترکیبی در فصل ۱ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

دقت طیفی در افق QPE: FTQC. آزمایش روی دستگاه امروز: VQE. اگر گاف مسیر معلوم و سخت‌افزار آنالوگ/آدیاباتیک دارید: اول فصل ۲.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). برآورد فاز تکیه‌گاه‌شده و کیوبیتیزاسیون+QPE؛ خانواده وردشی (QAOA)، (VQD)؛ نقش تعداد شات در واریانس $\langle H \rangle$.

بخش ۶

اجرا، راستی آزمایی و قطب‌نما

فصل ۱

دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی

۱.۱ جایگاه در نقشه

پایین نمودار، بعد از «الگوریتم»: مدار، مسیر آدیاباتیک، یا زمان‌بندی آنالوگ باید روی یک دستگاه بنشیند. این فصل مدل سخت‌افزاری است، نه فهرست شرکت‌ها.

۲.۱ ایده شهودی

دیجیتال — مدار گیتی. الگوریتم به دنباله گیت از یک مجموعه گیت جهانی ترجمه می‌شود. انعطاف زیاد است؛ هزینه به عمق مدار، همبندی، و خطای گیت حساس است. QPE، QSP، LCU، Trotter و VQE همگی در نهایت اینجا مدار می‌شوند — VQE معمولاً مدار کم‌عمق‌تر [۱۵].

آنالوگ — مهندسی هامیلتونی. به جای شکستن $U(t)$ ، H_{hw} را نزدیک H_{target} می‌سازید و زمان را واقعی جلو می‌برید. مزیت: عمق گیت معنا ندارد. محدودیت: فقط مدل‌هایی که دستگاه بلد است. یون به‌دام‌افتاده و اتم خنثی، و همچنین آرایه‌های ابررسانا در بعضی رژیم‌ها، می‌توانند چنین کوکی داشته باشند. آنالوگ لزوماً آدیاباتیک نیست؛ می‌تواند همان تحول زمانی مدل هدف باشد [۷].

ترکیبی — حلقه با کلاسیک. بخشی از کار روی پردازنده کوانتومی است، بخشی روی کلاسیک. VQE نمونه بارز است. سرکوب خطا هم اغلب ترکیبی است. سخت‌افزار بازپیکربندی‌پذیر مرز آنالوگ و دیجیتال را نرم می‌کند: همبندی را می‌توان با مسئله عوض کرد.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

سؤال عملی برای هر پروژه:

۱. خروجی الگوریتم مدار است، زمان‌بندی $H(t)$ است، یا هر دو؟
 ۲. دستگاه می‌تواند جمله‌های H را مستقیم بسازد یا فقط گیت جهانی دارد؟
 ۳. حلقه کلاسیک لازم است (وردشی، کالیبراسیون، سرکوب خطا)؟
- اگر پاسخ (۲) مثبت باشد، مسیر آنالوگ را جدی بگیرید. اگر مسئله $f(H)$ عمومی و دقت بالا می‌خواهد، مسیر دیجیتال تحمل‌پذیر در برابر خطا را جدی بگیرید.

۴.۱ ارتباط

سه مدل محاسباتی در فصل ۳، آدیباتیک در برابر تحول در فصل ۲، VQE در فصل ۲، و اندازه‌گیری و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی الگوریتم روی کاغذ تمام شده و باید بگویید روی چه موجودی اجرا می‌شود. انتخاب سکو نباید قبل از مشخص شدن پرسش و رهیافت باشد.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). جدول کیفی ابرسانا / یون به‌دام‌افتاده / اتم خنثی؛ محدودیت همبندی و هزینه analog-digital hybrid؛ SWAP.

فصل ۲

بستن حلقه: اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی، برآورد منابع

۱.۲ جایگاه در نقشه

انتهای جریان کاری. بدون این سه گام، مدار یا مسیر آدیاباتیک فقط یک آزمایش اجرا شده است، نه نتیجه پژوهشی قابل دفاع.

۲.۲ ایده شهودی

از مدار تا مشاهده‌پذیر. خروجی رایانه کوانتومی تابع موج کامل نیست. خوانش در یک پایه بیت‌های کلاسیک می‌دهد. مشاهده‌پذیر O معمولاً به جمله‌های قابل اندازه‌گیری شکسته می‌شود و میانگین شات‌ها $\langle O \rangle$ را می‌سازد. وفاداری با یک حالت هدف در سامانه‌های بزرگ مستقیماً در دسترس نیست.

راستی‌آزمایی کلاسیک. قبل از باور به عدد، آن را جایی که کلاسیک هنوز قوی است چک کنید: شبکه یا مولکول خیلی کوچک (قطری‌سازی یا شبیه‌سازی بردار حالت)؛ حدهای دقیقاً حل‌پذیر ($U = 0$) در هابارد، میدان صفر در اسپین؛ تقارن‌ها (تعداد ذره، اسپین، بار پیمانه‌ای)؛ شبکه تانسوری در رژیم درهم‌تنیدگی کم [۲، ۱۷]. اگر الگوریتم در این حدها غلط است، در حد سخت هم به آن اعتماد نکنید.

برآورد منابع. سؤال پژوهشی «آیا این مسیر شدنی است؟»: چند کیوبیت پس از کدگذاری؟ عمق مدار یا زمان آنالوگ چقدر است؟ برای Trotter چند گام تا خطای تروتر زیر ε ؟ برای QSP درجه چندجمله‌ای؟ برای VQE تعداد پارامتر، شات، و جمله‌های H ؟ نويز دستگاه در برابر دقت هدف: سرکوب خطا کافی است یا تصحیح خطا لازم است؟

بنچمارک^۱ در این سند یعنی مقایسه کنترل‌شده با یک مرجع، نه عدد تبلیغاتی.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

زنجیره:

$$(1.2) \quad (n, d, t, \varepsilon) \text{ هزینه} \rightarrow \text{مرجع کلاسیک} \rightarrow \langle \widehat{O} \rangle \rightarrow \text{خوانش} \rightarrow \text{حالت / مدار}$$

برون‌یابی به نويز صفر و لغو احتمالاتی خطا دو نمونه از سرکوب خطا هستند؛ یادگیری نويز پیش‌نیاز بعضی از آن‌هاست [۱۶]. هدف نسخه اول فقط این است که این‌ها بعد از اندازه‌گیری می‌آیند، نه به‌جای الگوریتم.

۴.۲ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رقبا و حدهای کلاسیک در فصل ۲، ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲، و قطب‌نما در فصل ۳ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

پایان هر طرح پروژه، و هر بار که مقاله‌ای فقط مدار را نشان می‌دهد بدون مشاهده‌پذیر، مرجع کلاسیک، یا هزینه.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول شاهد‌های راستی‌آزمایی برای هابارد و نظریه پیمانه‌ای؛ فرمول‌های asymp-totic هزینه؛ early-FTQC میان NISQ و تصحیح خطای کامل.

^۱ benchmark. معادل فارسی هنوز در جامعه تثبیت نشده است.

فصل ۳

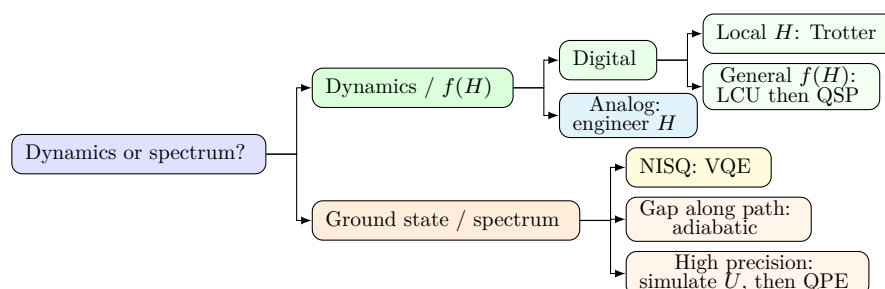
قطب‌نمای پژوهش

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل برای لحظه‌ای است که مسئله تازه‌ای روی میز است. اگر فقط دو فصل را باز می‌کنید، فصل ۱ و همین فصل کافی‌اند.

۲.۳ ایده‌شهودی

با چند سؤال پشت‌سرهم جای خود را روی نقشه پیدا کنید. ابزار را آخر انتخاب کنید. شکل ۱.۳ همان درخت را خلاصه می‌کند.



شکل ۱.۳: درخت تصمیم پژوهش. از نوع سؤال شروع کنید؛ بستر و ابزار آخر می‌آیند.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

چک‌لیست تصمیم؛ هر خط به یک فصل می‌رود.

۱. سؤال من دینامیک است یا طیف؟ فیلم $\langle O(t) \rangle$ در برابر انرژی / گاف / ویژه‌بردار. → فصل ۱.
۲. مدل کدام است و H چه ساختاری دارد؟ اسپین، هابارد، مولکول، نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای؛ محلی بودن؛ فرمیونی یا پائولی. → فصل ۱.
۳. رهیافت: تحول، آدیاباتیک، یا وردشی؟ آیا $U(t)$ یا $f(H)$ می‌خواهم، یا مسیر $H(s)$ ، یا آنزات؟ → فصل‌های ۲ و ۴.
۴. اجرا دیجیتال است، آنالوگ، یا ترکیبی؟ مدار گیتی در برابر مهندسی H در برابر حلقه با بهینه‌ساز کلاسیک. → فصل ۱.
۵. رژیم دستگاه: NISQ یا تحمل‌پذیر در برابر خطا؟ NISQ غالباً VQE و سرکوب خطا؛ FTQC غالباً QPE/QSP. → فصل ۲.
۶. اگر دیجیتال و تحول: کدام ابزار؟ شروع با Trotter؛ $f(H)$ عمومی با LCU و QSP. → فصل ۱.
۷. چطور می‌فهمم درست است و آیا منابعش معقول است؟ حد کلاسیک، تقارن، برآورد کیوبیت و عمق. → فصل ۲.
۸. رقیب کلاسیک چیست؟ اگر شبکهٔ تانسوری یا QMC همان رژیم را خوب می‌پوشاند، مزیت کوانتومی را صریح بنویسید. → فصل ۲.

۴.۳ ارتباط

نقشه در فصل ۱ و واژگان در فصل ۴.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

شروع هر زیرپروژه، خواندن هر مقالهٔ روش‌محور، و هر بار که احساس کردید در جزئیات مدار یا فرمول گم شده‌اید.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). شاخه سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ شاخه بهینه‌سازی خالص (QAOA) / بازپخت) جدا از شبیه‌سازی فیزیکی؛ یک صفحه «پروژه جاری» که پاسخ این سؤال‌ها را برای کار فعلی ثابت نگه دارد.

فصل ۴

واژه‌نامه مصوب

منبع واحد اصطلاحات این سند. هنگام افزودن مفهوم تازه، نخست سطر آن را اینجا اضافه کنید، سپس در فصل‌ها به کار ببرید. در متن روان، فارسی مصوب می‌آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است.

نکته ۱.۴. در مواردی که معادل فارسی هنوز در جامعه علمی داخل تثبیت نشده است (مانند benchmark یا early-FTQC)، شکل انگلیسی در نخستین کاربرد داخل متن آورده می‌شود تا ابهام ایجاد نشود.

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند برای اصطلاحات پرکاربرد حوزه شبیه‌سازی کوانتومی.

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
گیت	gate
مجموعه گیت جهانی	universal gate set
بس‌ذره‌ای	many-body
تحول زمانی	real-time dynamics
برآورد فاز	phase estimation
معادله مادر	master equation
ترابرد	transport
نویز	noise
ناهمدوسی	decoherence
سامانه کوانتومی باز	open quantum system
وفاداری	fidelity
رسیدن به تعادل گرمایی	thermalization
وردشی	variational
تحمل‌پذیر در برابر خطا	fault-tolerant
سرکوب خطا	error mitigation
تصحیح خطا	error correction
ترکیبی	hybrid
خطای تروتتر	Trotter error

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند (ادامه).

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
فرمول حاصل ضربی	product formula
شبکه تانسوری	tensor network
حالت حاصل ضرب ماتریسی	matrix product state
شبیه‌سازی بردار حالت	state vector simulation
همبندی	connectivity
خوانش	readout
ارتعاشی-الکترونی	vibronic
غیرآدیاباتیک	non-adiabatic
شکافت سینگلت	singlet fission
مد بوزونی	bosonic mode
فضای فعال	active space
یون به دام افتاده	trapped ion
اتم خنثی	neutral atom
بازپیکربندی‌پذیر	reconfigurable
قانون مقیاس‌بندی	scaling law
جریان کاری	workflow
بنچمارک	benchmark
مدار تصادفی	random circuit
دوگان واحد	dual-unitary
مدار فلوکه	Floquet circuit
گذار القایی اندازه‌گیری	measurement-induced transition
پخش اطلاعات	scrambling
نمونه‌برداری بوزونی	boson sampling
نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای	lattice gauge theory
بلور زمانی گسسته	discrete time crystal
راستی‌آزمایی	verification
برون‌یابی به نویز صفر	zero-noise extrapolation
لغو احتمالاتی خطا	probabilistic error cancellation
یادگیری نویز	noise learning
ترکیب خطی یکانی‌ها	linear combination of unitaries (LCU)
کیوبیتی‌زاسیون	qubitization
پردازش سیگنال کوانتومی	quantum signal processing (QSP)
غیرمارکوفی	non-Markovian
برآورد منابع	resource estimation
تغییر ناگهانی هامیلتونی	quench
مسیرهای کوانتومی	quantum trajectories
تحول اتساع‌یافته	Stinespring dilation
بلوک‌کدگذاری	block-encoding
تبدیل تکین کوانتومی	quantum singular value transformation (QSVT)
QAOA	QAOA
NISQ	NISQ
early-FTQC	early-FTQC
بازپخت کوانتومی	quantum annealing

Bibliography

- [1] F. Verstraete, V. Murg, and J. I. Cirac. Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems. *Advances in Physics*, 57(2):143–224, 2008.
- [2] J. I. Cirac, D. Pérez-García, N. Schuch, and F. Verstraete. Matrix product states and projected entangled pair states: Concepts, symmetries, theorems. *Reviews of Modern Physics*, 93(4):045003, 2021.
- [3] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.
- [4] R. P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6/7):467–488, 1982.
- [5] S. Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996.
- [6] I. M. Georgescu, S. Ashhab, and F. Nori. Quantum simulation. *Reviews of Modern Physics*, 86(1):153–185, 2014.
- [7] J. I. Cirac and P. Zoller. Goals and opportunities in quantum simulation. *Nature Physics*, 8(4):264–266, 2012.
- [8] S. McArdle, S. Endo, A. Aspuru-Guzik, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Quantum computational chemistry. *Reviews of Modern Physics*, 92(1):015003, 2020.
- [9] B. Bauer, S. Bravyi, M. Motta, and G. K.-L. Chan. Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science. *Chemical Reviews*, 120(22):12685–12717, 2020.
- [10] A. M. Childs, D. Maslov, Y. Nam, N. J. Ross, and Y. Su. Toward the first quantum simulation with quantum speedup. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(38):9456–9461, 2018.

- [11] D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, and R. D. Somma. Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series. *Physical Review Letters*, 114(9):090502, 2015.
- [12] G. H. Low and I. L. Chuang. Optimal Hamiltonian simulation by quantum signal processing. *Physical Review Letters*, 118(1):010501, 2017.
- [13] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O’Brien. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5:4213, 2014.
- [14] J. Tilly, H. Chen, S. Cao, D. Picozzi, K. Setia, Y. Li, E. Grant, L. Wossnig, I. Rungger, G. H. Booth, and J. Tennyson. The variational quantum eigensolver: A review of methods and best practices. *Physics Reports*, 986:1–128, 2022.
- [15] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.
- [16] S. Endo, Z. Cai, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. *Journal of the Physical Society of Japan*, 90(3):032001, 2021.
- [17] A. J. Daley, I. Bloch, C. Kokail, S. Flannigan, N. Pearson, M. Troyer, and P. Zoller. Practical quantum advantage in quantum simulation. *Nature*, 607(7920):667–676, 2022.
- [18] L. Clinton, T. Cubitt, B. Flynn, F. M. Gambetta, J. Klassen, A. Montanaro, S. Piddock, R. A. Santos, and E. Sheridan. Towards near-term quantum simulation of materials. *Nature Communications*, 15:211, 2024.
- [19] Z. Cai, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, W. J. Huggins, Y. Li, J. R. McClean, and T. E. O’Brien. Quantum error mitigation. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045005, 2023.
- [20] H.-P. Breuer and F. Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2002.
- [21] Y. Zhang, X. Zhang, J. Sun, H. Lin, Y. Huang, D. Lv, and X. Yuan. Fault-tolerant quantum algorithms for quantum molecular systems: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science*, 15:e70020, 2025.

- [22] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9):625–644, 2021.
- [23] B. Fauseweh. Quantum many-body simulations on digital quantum computers: State-of-the-art and future challenges. *Nature Communications*, 15:2123, 2024.
- [24] A. Miessen, D. J. Egger, I. Tavernelli, and G. Mazzola. Benchmarking digital quantum simulations above hundreds of qubits using quantum critical dynamics. *arXiv preprint arXiv:2404.08053*, 2024. IBM Quantum / University of Zurich; hardware benchmarking up to 133 qubits.
- [25] R. Dutta, D. G. A. Cabral, N. Lyu, N. P. Vu, Y. Wang, B. Allen, X. Dan, R. G. Cortiñas, P. Khazaei, M. Schäfer, et al. Simulating chemistry on bosonic quantum devices. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 20(15):6426–6441, 2024.
- [26] N. Maskara, S. Ostermann, J. Shee, M. Kalinowski, A. McClain Gomez, R. Araiza Bravo, D. S. Wang, A. I. Krylov, N. Y. Yao, M. Head-Gordon, M. D. Lukin, and S. F. Yelin. Programmable simulations of molecules and materials with reconfigurable quantum processors. *Nature Physics*, 21(2):289–297, 2025.
- [27] T. I. Andersen, N. Astrakhantsev, A. H. Karamlou, J. Berndtsson, J. Motruk, A. Szasz, J. A. Gross, et al. Thermalization and criticality on an analogue–digital quantum simulator. *Nature*, 638:79–85, 2025.
- [28] D. Motlagh, R. A. Lang, P. Jain, J. A. Campos-Gonzalez-Angulo, W. Maxwell, T. Zeng, A. Aspuru-Guzik, and J. M. Arrazola. Quantum algorithm for vibronic dynamics: Case study on singlet fission solar cell design. *Quantum Science and Technology*, 10(4):045048, 2025.
- [29] S. J. Evered, M. Kalinowski, A. A. Geim, T. Manovitz, D. Bluvstein, S. H. Li, N. Maskara, H. Zhou, S. Ebadi, M. Xu, J. Campo, M. Cain, S. Ostermann, S. F. Yelin, S. Sachdev, M. Greiner, V. Vuletić, and M. D. Lukin. Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer. *Nature*, 645:341–347, 2025.
- [30] O. Katz, A. Schuckert, T. Wang, E. Crane, A. V. Gorshkov, and M. Cetina. Hybrid digital-analog protocols for simulating quantum multi-body interactions. *arXiv preprint arXiv:2512.21385*, 2025.

- [31] S. Kanasugi, R. Toshio, K. Maruyama, and H. Oshima. Enabling chemically accurate quantum phase estimation in the early fault-tolerant regime. *arXiv preprint arXiv:2603.22778*, 2026.
- [32] A. Miessen, P. J. Ollitrault, F. Tacchino, and I. Tavernelli. Quantum algorithms for quantum dynamics. *Nature Computational Science*, 3(1):25–37, 2023.
- [33] M. P. A. Fisher, V. Khemani, A. Nahum, and S. Vijay. Random quantum circuits. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 14:335–379, 2023.
- [34] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 2019.
- [35] H.-S. Zhong, H. Wang, Y.-H. Deng, M.-C. Chen, L.-C. Peng, Y.-H. Luo, et al. Quantum computational advantage using photons. *Science*, 370(6523):1460–1463, 2020.
- [36] D. Hangleiter and J. Eisert. Computational advantage of quantum random sampling. *Reviews of Modern Physics*, 95(3):035001, 2023.
- [37] X. Mi, P. Roushan, C. Quintana, S. Mandrà, J. Marshall, C. Neill, et al. Information scrambling in quantum circuits. *Science*, 374(6574):1479–1483, 2021.
- [38] X. Mi, M. Ippoliti, C. Quintana, A. Greene, Z. Chen, J. Gross, et al. Time-crystalline eigenstate order on a quantum processor. *Nature*, 601(7894):531–536, 2022.
- [39] R. C. Farrell, M. Illa, A. N. Ciavarella, and M. J. Savage. Quantum simulations of hadron dynamics in the Schwinger model using 112 qubits. *Physical Review D*, 109(11):114510, 2024.
- [40] J. Robledo-Moreno, M. Motta, H. Haas, A. Javadi-Abhari, P. Jurcevic, W. Kirby, et al. Chemistry beyond exact solutions on a quantum-centric supercomputer. *Nature*, 2025.
- [41] B. Bertini, P. Kos, and T. Prosen. Exact correlation functions for dual-unitary lattice models in $1 + 1$ dimensions. *Physical Review Letters*, 123(21):210601, 2019.
- [42] B. Skinner, J. Ruhman, and A. Nahum. Measurement-induced phase transitions in the dynamics of entanglement. *Physical Review X*, 9(3):031009, 2019.

- [43] E. van den Berg, Z. K. Mineev, A. Kandala, and K. Temme. Probabilistic error cancellation with sparse Pauli–Lindblad models on noisy quantum processors. *Nature Physics*, 19(8):1116–1121, 2023.
- [44] S. Filippov, M. Leahy, M. A. C. Rossi, and G. García-Pérez. Scalable tensor-network error mitigation for near-term quantum computing. *arXiv preprint arXiv:2307.11740*, 2023.